2026 진광고등학교 교사 김덕영

과학탐구실험2 · I. 생활 속의 과학 탐구

06. 생활 속 문제를 과학으로 해결해 볼까?

우리 학교 주변의 공기는 어떠할까?



학습 안내

오늘의 키워드

1. **오염 물질**
   대기 · 수질
2. **미세 먼지**
   PM10 · PM2.5 · PM1.0
3. **환경 기준**
   75 μg/m³ · 에어코리아
4. **학교 주변**
   어디서 · 언제
5. **측정 계획**
   장소 · 간격 · 안전

오늘의 목표: 다음 시간에 어디를 측정할지 모둠별로 정하기

도입

우리 학교에서 미세 먼지가 가장 많은 곳은?



A. 교실

쉬는 시간



B. 대운동장

체육 시간



C. 학교 앞 큰길 옆

등교 시간



D. 뒷산 숲 앞

점심시간

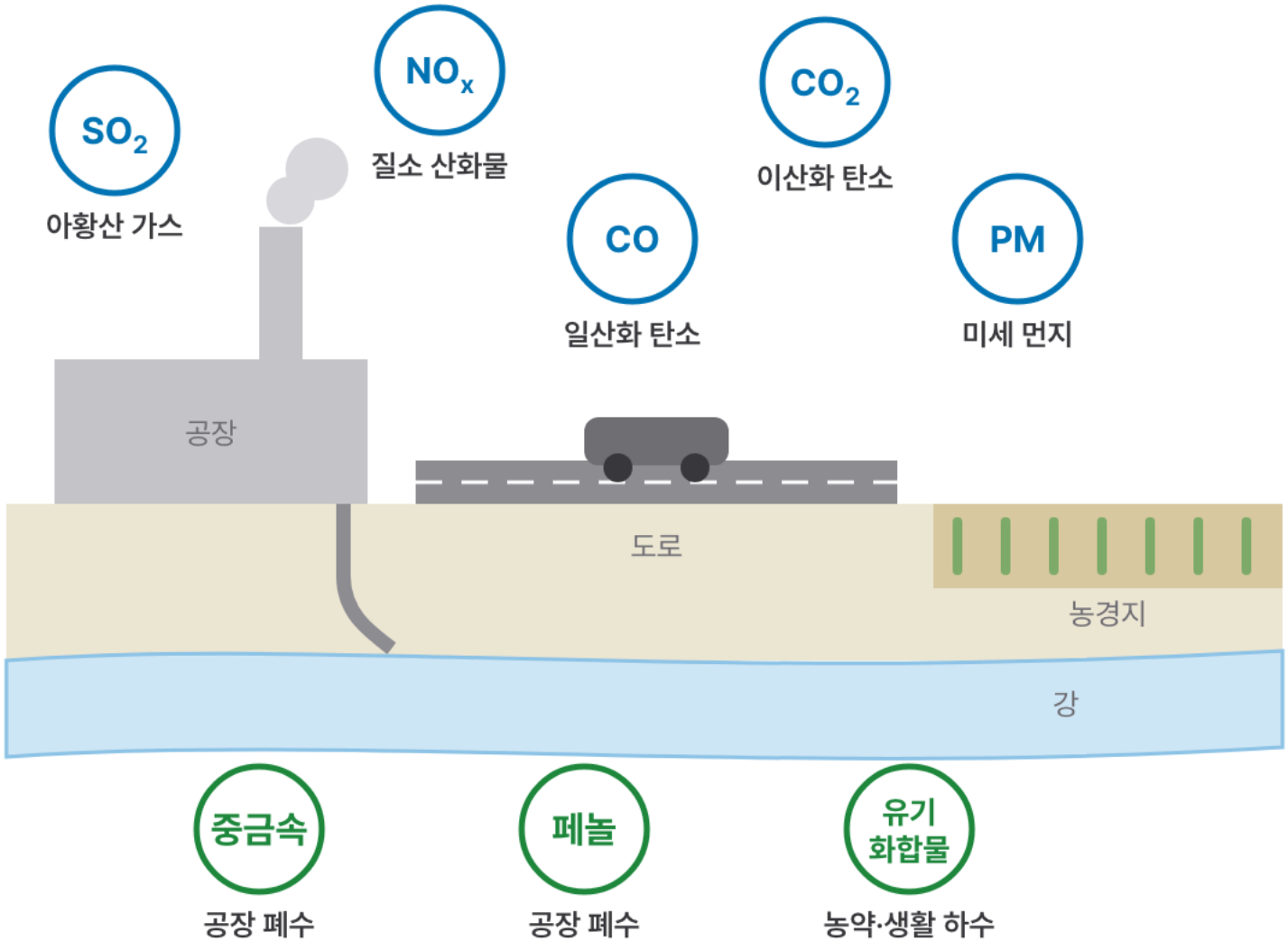
어디가 가장 높을까? 예측하고 까닭을 말해 보자



다음 시간에 미세 먼지 측정기로
직접 재서 예측이 맞는지 확인한다

1 오염 물질

우리 주변의 오염 물질은 어디서 생길까?



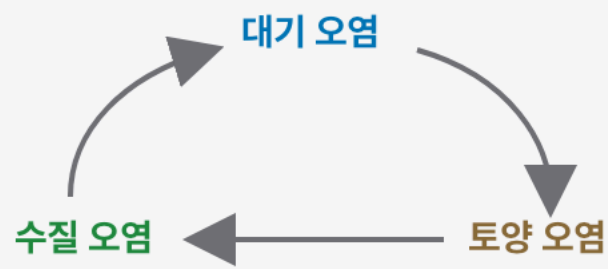
교과서 44쪽 사진 설명의 대기 오염 물질 5가지·수질 오염 물질 3가지

학교 안에서도

석면 — 옛 건물의 단열재, 암 유발 → 지금은 사용 금지

중금속 — 운동장 모래, 우레탄 트랙

폼알데하이드 — 새 가구·새 교실 (새집 증후군)



배출된 오염 물질은 **황사·산성비** 등으로 다시 우리에게 돌아온다

1 오염 물질

대기 오염 물질은 어디서 나오고, 왜 해로울까?

CO 일산화 탄소



어디서 연료가 **불완전 연소**할 때
(자동차, 가스레인지, 난방)

해로움 혈액이 산소를 나르지 못하게 막음
→ 두통·어지럼, 심하면 중독

CO_2 이산화 탄소



어디서 화석 연료 연소, 사람의 호흡
(환기하지 않은 교실)

해로움 실내에 많아지면 졸림·두통·집중력 저하, **지구 온난화**의 원인

NO_x 질소 산화물



어디서 높은 온도의 연소
(자동차, 발전소, 공장)

해로움 호흡기 자극, **산성비·스모그**의 원인

x: 산소 원자 수가 여러 가지 (NO, NO_2 ...)

SO_2 아황산 가스



어디서 **황**이 섞인 석탄·석유를 태울 때 (발전소, 공장)

해로움 호흡기 질환, **산성비**의 원인

이산화 황이라고도 한다

PM 미세 먼지

어디서 연소, 도로·공사장 먼지, 황사

해로움 호흡기·심혈관 질환
→ 다음 장에서 자세히

PM

Particulate Matter
입자상 물질
떠다니는 작은 알갱이

10

알갱이의 지름
10 μm 이하

1 오염 물질

수질 오염 물질은 어디서 나오고, 왜 해로울까?

Hg 중금속

어디서 공장 폐수, 광산, 버려진 건전지 (수은·납·카드뮴 등)

해로움 몸에 쌓여 잘 빠지지 않음 → 신경·뼈 등에 병

> **사례** 미나마타병(수은) — 신경 장애
> 이타이이타이병(카드뮴) — 뼈 질환

OH 페놀

어디서 화학 공장 폐수 (플라스틱·약품의 원료)

해로움 독성, 소독용 염소와 만나 심한 악취

> **사례** 1991년 낙동강 페놀 유출 — 공장에서 흘러든 페놀로 수돗물에서 악취

C 유기 화합물

어디서 생활 하수, 축산 폐수, 농약

해로움 미생물이 분해하며 **물속 산소**를 써 버림 → 물고기가 죽고 악취, 농약은 독성

> **측정** BOD(생화학적 산소 요구량)가 클수록 오염이 심하다

생물 농축 — 몸에서 잘 빠지지 않아 먹이 사슬 위로 갈수록 쌓인다

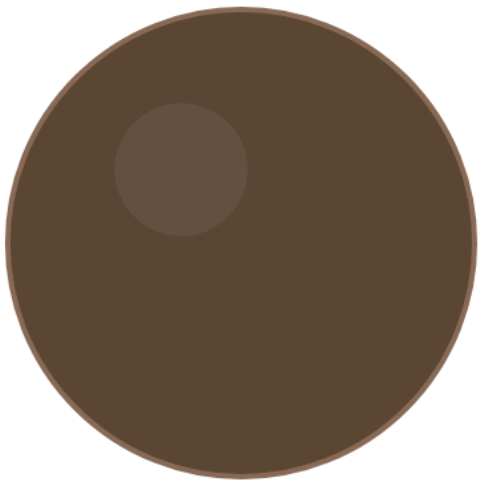


사례·생물 농축은 교과서 밖 내용 · 생물 농축의 점 수는 모식 표현

2 미세 먼지

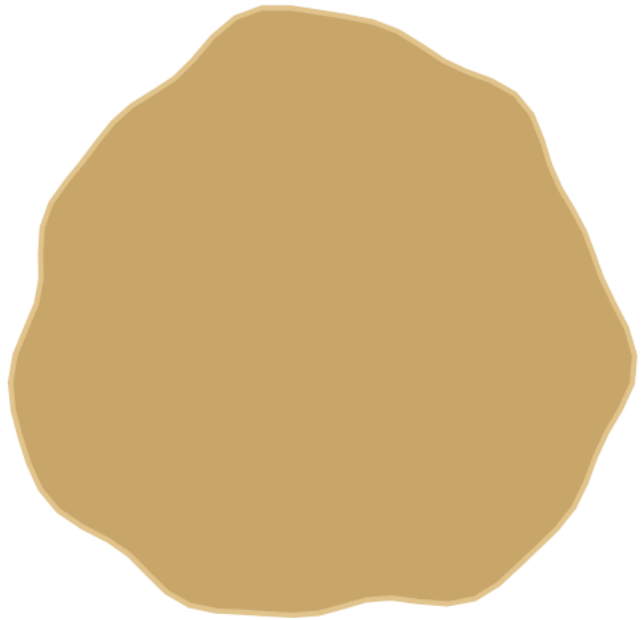
미세 먼지는 얼마나 작을까?

1 μm = 1000분의 1 mm → 눈으로 볼 수 없어 측정기로 잰다



머리카락 단면

지름 약 50~70 μm



고운 모래

지름 약 90 μm



PM10

미세 먼지

10 μm 이하

PM2.5

초미세 먼지

2.5 μm 이하



PM1.0

1 μm 이하

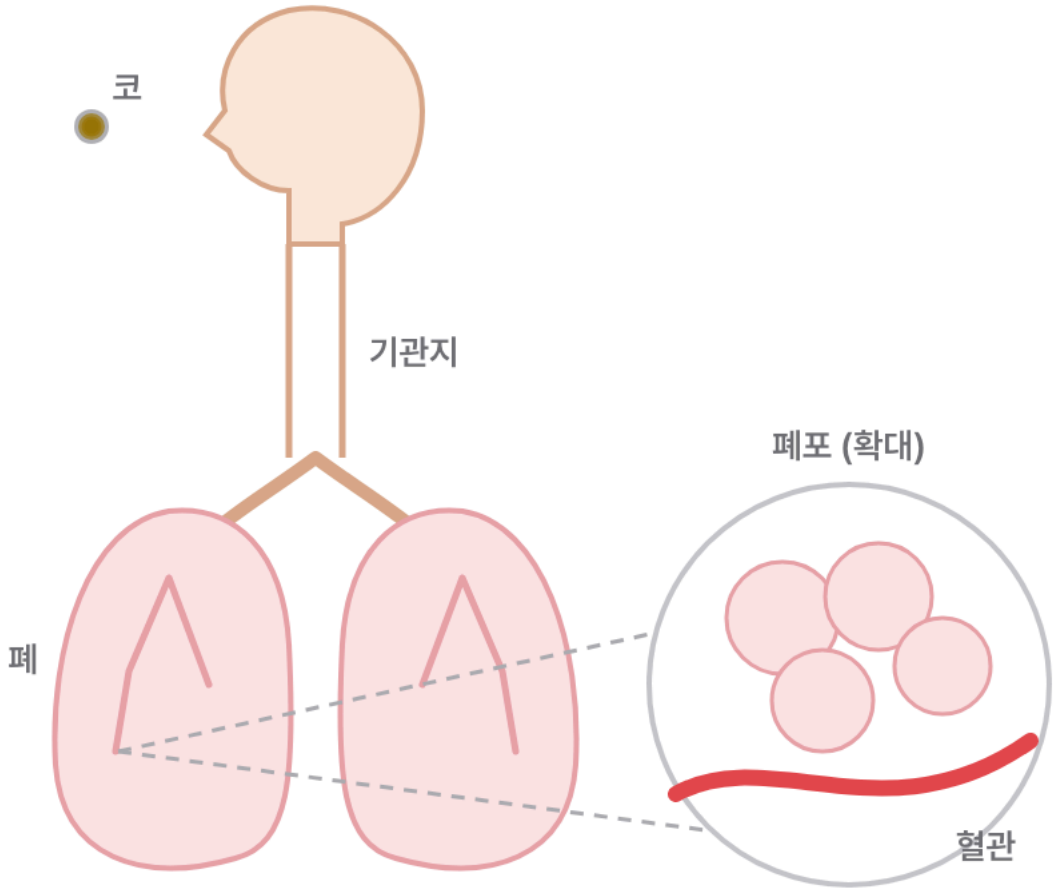
인위적 발생원 자동차 · 공장 · 공사장 · 난방

자연적 발생원 황사 · 산불 · 화산

크기는 실제 비율(1 μm = 5픽셀) · 머리카락·모래 지름은 대략적인 값 · PM1.0은 교과서 밖 내용

2 미세 먼지

미세 먼지는 몸 어디까지 들어올까?



작을수록 몸 깊숙이 들어온다

모식도 — 크기와 위치는 실제 비율과 다르며, 입자가 멈추는 위치는 대략적인 경향

출처: 과학탐구실험2 지도서 106·109쪽 · 미국 환경보호청(EPA) 'Particulate Matter (PM) Basics'

● 큰 먼지

코털·코 점막에서 대부분 걸러진다

● PM10

기관지까지 → 기침·천식 등 **호흡기 질환**

• PM2.5

폐 깊숙이 폐포까지 → **폐 기능 저하**

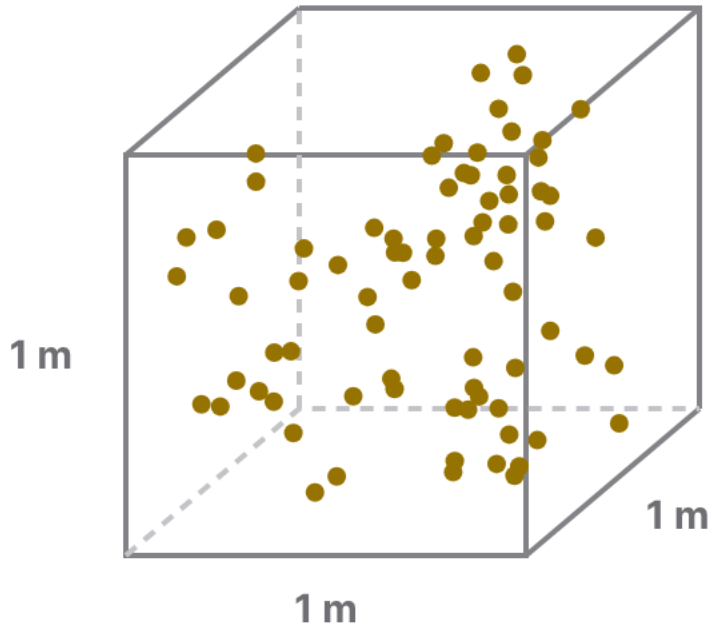
· 더 작은 입자

혈관으로 들어가 온몸으로 → **심혈관 질환**

병을 막아 내는 **면역 기능**도 떨어뜨린다

3 환경 기준

교실 공기의 미세 먼지 기준은?



점 하나 = 1 μg → 75개

μg/m³ = 공기 **1 m³** 속에 든 미세 먼지의 질량

1 μg(마이크로그램) = **100만분의 1 g**

학교보건법 시행규칙 · 교실

PM10 75 μg/m³ 이하

PM2.5 35 μg/m³ 이하

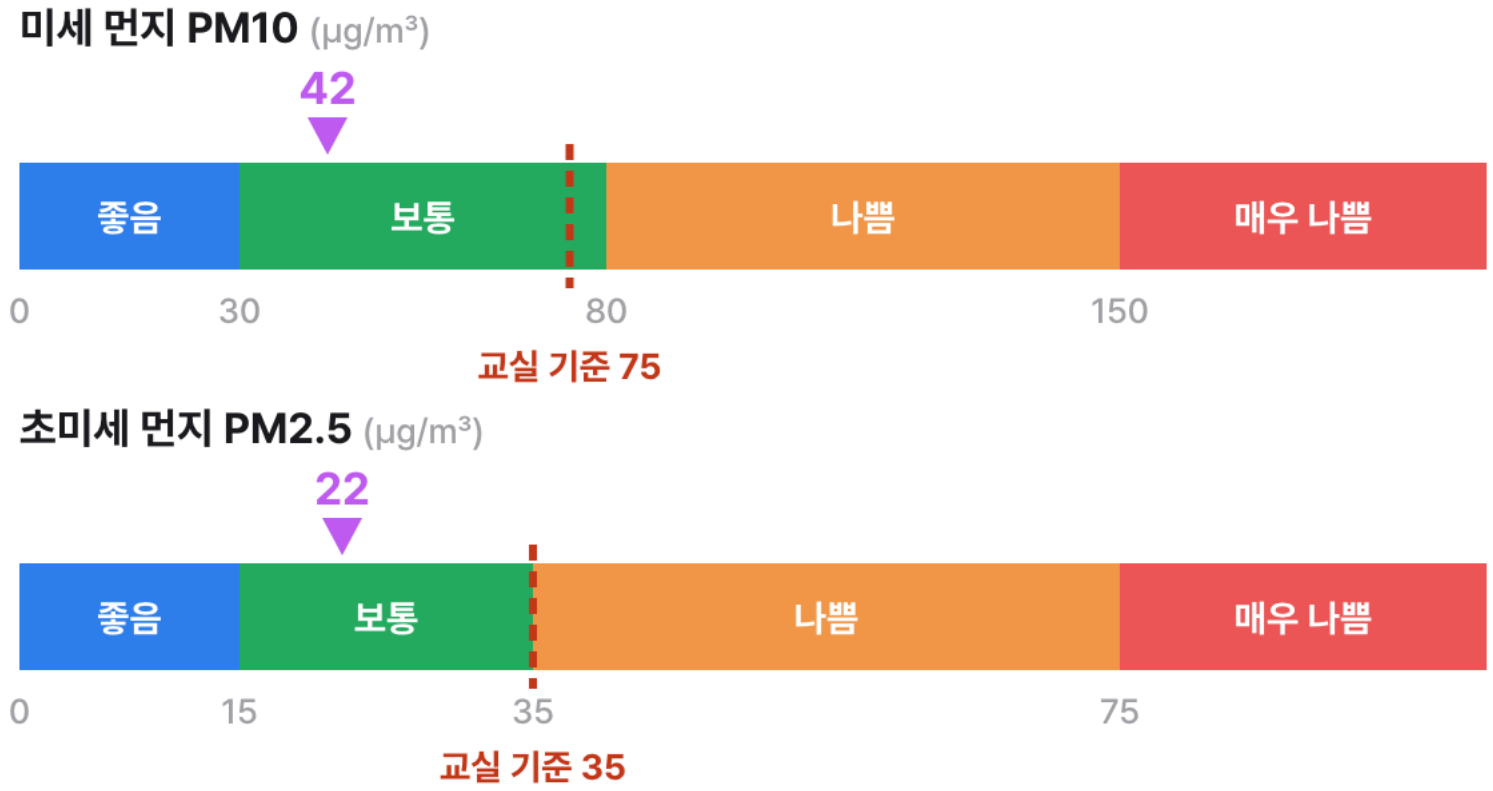
찾는 법: **국가 법령 정보 센터(law.go.kr)** → 학교보건법 시행규칙 → [별표 4의2] 공기 질 등의 유지·관리기준

기준보다 낮으면 무조건 안전할까?

점은 이해를 돕기 위한 그림 · PM2.5 기준은 교과서 밖 내용(학교보건법 시행규칙)

3 환경 기준

공공기관 자료는 어떻게 읽을까?



예시 · 가장 가까운 측정소

PM10 42 보통

PM2.5 22 보통

교실 기준을 겹쳐 보자

측정소 값 = 그 자리의 **1시간 평균**
우리 측정기 = **지금 이 자리** 값
→ 다음 시간에 **비교**해 보자

에어코리아 미세 먼지 예보 등급(μg/m³) · 보라색 값은 예시 · 등급 색은 예보에서 쓰는 색

4 학교 주변

우리 학교 주변, 오염 물질은 어디서 생길까?



1 학교 앞 큰길

자동차·버스 매연

미세 먼지 · 질소 산화물 · 일산화 탄소

2 우산 공단

공장 연료 연소·화물차 → 바람 따라 학교로?

미세 먼지 · 질소 산화물

3 운동장

체육 시간·바람에 날리는 흙먼지

미세 먼지

4 교실·체육관

청소·실내 활동, 새 가구

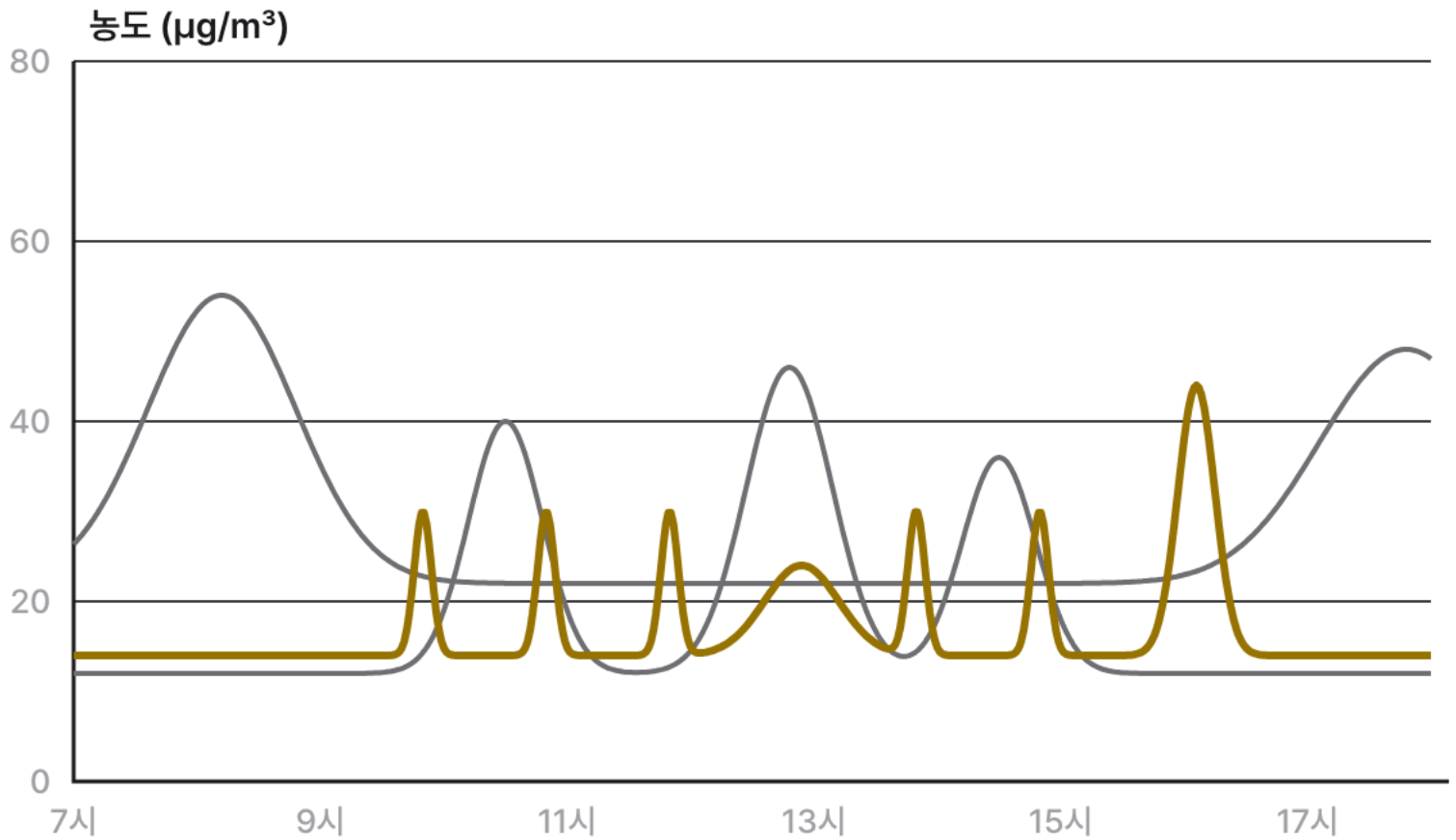
미세 먼지 · 폼알데하이드

5 뒷산 숲

발생원이 적은 곳 → **비교할 기준**

4 학교 주변

미세 먼지는 언제 많아질까?



학교 앞 큰길

출근·퇴근 시간 차량 ↑

운동장

체육 시간·점심시간 흙먼지 ↑

교실

쉬는 시간마다 ↑, 청소 시간에 크게 ↑

날씨도 바꾼다

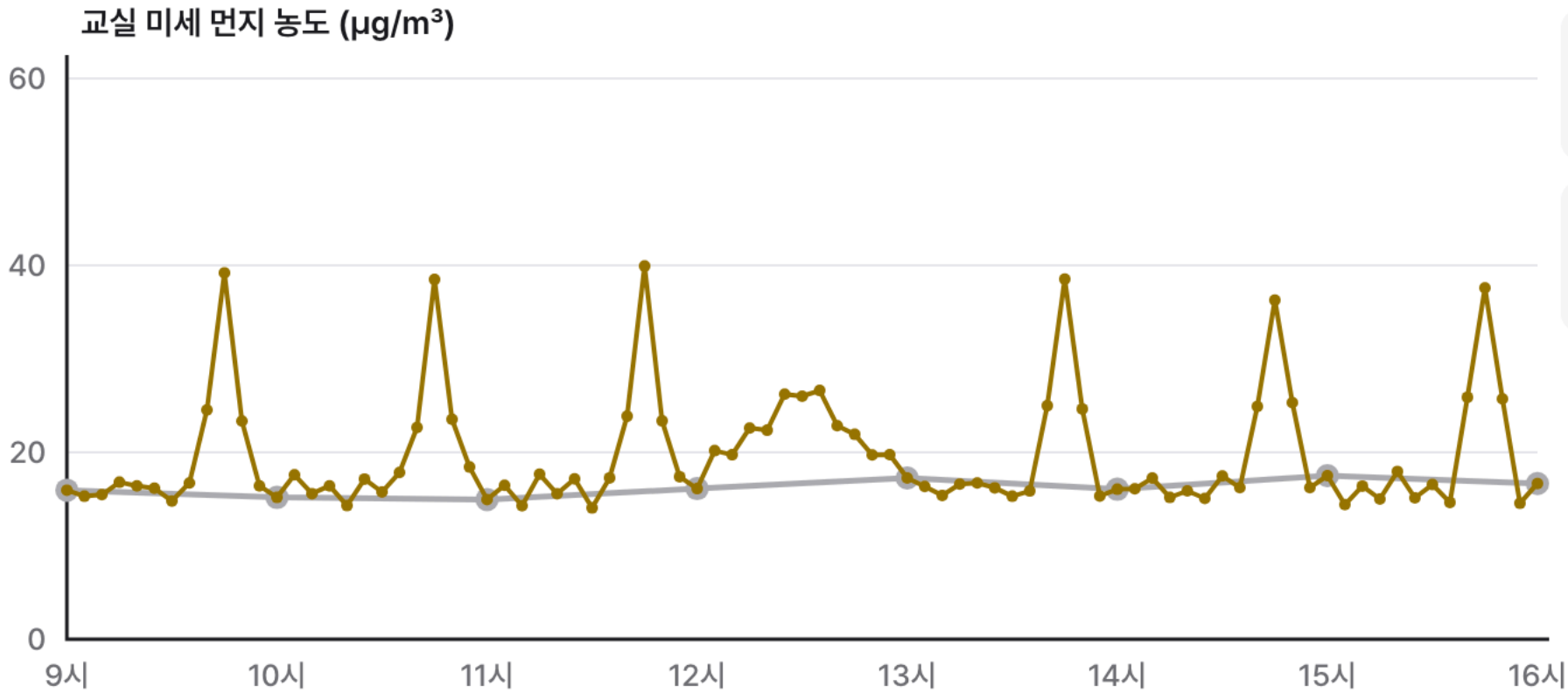
바람 방향 · 비 · 바람 세기

측정할 때 시각과 날씨를 꼭 기록하자

모식 그래프 — 실제 측정값이 아니라 경향을 보여 주기 위해 만든 그래프

5 측정 계획

얼마나 자주 재야 할까?



1시간마다
거의 일정해 보인다

5분마다
쉬는 시간마다 솟는다

농도가 빨리 변하는 곳일수록 측정 간격을 짧게

모식 자료 — 같은 교실을 두 가지 간격으로 쟀다고 가정

5 측정 계획

측정 장소는 어떻게 정할까?

1

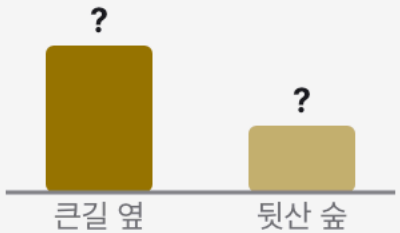
발생원 가까이



큰길 옆, 공단 쪽 담장, 운동장처럼 **오염 물질이 생기는 곳**

2

비교할 곳과 짝 짓기



짝을 지어 재야 **'더 많다'**고 말할 수 있다

3

조건은 같게, 안전하게

같은 **시각**, 같은 **높이**(코 높이)에서 잰다

차도에 내려가지 않기
공단 부지에 들어가지 않기
수업 시간 안에 오갈 수 있는 곳

예상 → 측정 → 비교 : 예상이 맞았는지 확인하는 것이 탐구

모둠 활동

우리 모둠은 어디를 측정할까?



어디를? 비교할 짝을 포함해 2곳 이상

왜? 어떤 발생원 때문에

예상은? 어디가 더 높을까

모둠 토의 중

10:00

다음 시간

밖으로 나가 직접 측정해 보자



1 측정기 다루기

숫자가 안정될 때까지 기다렸다가 기록 · 코 높이로, 몸과 입김에서 떨어뜨리기 · 시각과 날씨도 함께

2 먼저 비교하기

같은 시각 에어코리아 값, 같은 측정기를 쓰는 다른 모둠과 비교 → 믿을 수 있는 값일까?

3 안전

차도에 내려가지 않기 · 공단 부지에 들어가지 않기 · 정한 시각까지 돌아오기